

Микроэкономика. Лекция 18.

Опр. Конtingентные блага

Конtingентные блага — право на получение некоторого юридического блага в состоянии мира "S".

Если применимы к денежным контрактам то конtingентные блага это богатства.

Пример:

Орёл — рашко.

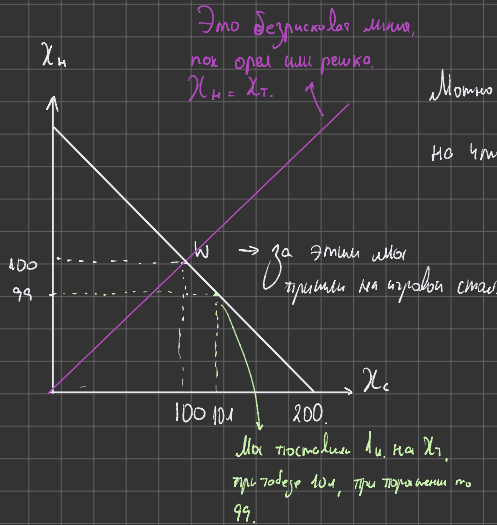
И Т.

$W = 100$

X_H

(доказать если выпало монета И)

X_T



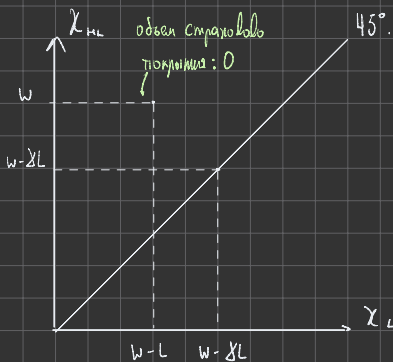
Модель спроса на страховку. к блага. → Важно отметить что

- Изглед рисков. Прерогатива описывается функцией отдачи.
- Первоначальное богатство — w .
- $p \in (0, 1)$ вероятность несчастного случая.
- При несчастном случае, потеря — $L \in (0, w)$.
- Страховка x .

• X_L : состояние L (ущерб наступает).

• X_{HL} : состояние HL (ущерб не наступает). Аген не имеет никакой страховки ($w-L$) если $\exists$ ущерб, (w) если его нет.

По умолчанию: $(w-L, w)$.



$$X_L = w - L + x - x \cdot \tilde{x} = w - xL.$$

$$X_{HL} = w - xL.$$

Бюджетное ограничение в терминах благ.

Пу. $x \in [0; L]$ — сумма страховки.

$$X_L = w - L + x - xL$$

$$X_{HL} = w - xL$$

Если выразить x из первого уравнения и подставить во второе, мы получим уравнение Б.Л в терминах ком.б.

$$\begin{cases} x_L + \frac{1-x}{x} x_{HL} = W-L + \frac{1-x}{x} x \\ W-L \leq x; \leq W-xL \end{cases} \left. \begin{array}{l} \text{Компенсация дождя (не застраховалась).} \\ \text{Компенсация дождя (страховалась).} \end{array} \right\} \text{лучай} \\ \text{предела}$$

$$x_{HL} = f(x_L)$$

$$\begin{cases} x_{HL} = g_1(x) \\ x_L = g_2(x) \end{cases} \begin{cases} x_L = W-L + W(1-x) & (1) \\ x_{HL} = W-x \cdot x & (2) \end{cases}$$

$$\text{из (1)} \quad x = \frac{x_L - (W-L)}{1-x} \quad \text{подставляем в (2)}.$$

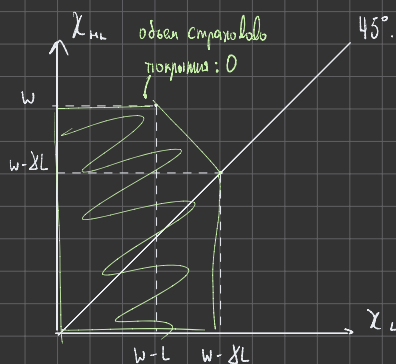
$$x_{HL} = W-x \cdot \frac{x_L - (W-L)}{1-x} \Leftrightarrow$$

$$x_L = \frac{x}{1-x} + x_{HL} - \frac{x}{1-x} (W-L) + W$$

Числитель
доля x_L

Первоначальный доход
коммит. доля x_L

— x_{HL}



К.Б. в пространстве к.б.лов.

Испраем к риску.

- Для нейтрального к риску индивида, функция ожидаемой полезности.

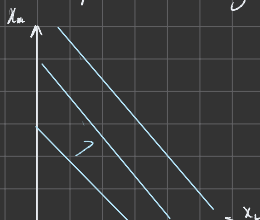
$$U(\cdot) = p x_L + (1-p) x_{HL}$$

- Предельная норма замещения x_L долом x_{HL} постоянна, и равна:

$$MRS_{x_L x_{HL}} = \frac{-p}{1-p}$$

$$MRS_{x_L x_{HL}} = \frac{MU_{x_L}}{MU_{x_{HL}}} = -\frac{U'_{x_L}}{U'_{x_{HL}}} = \frac{-p}{1-p}$$

- К.Б. принимают вид:



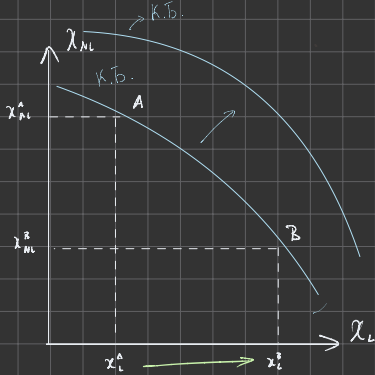
к.б. в пространстве к.б. для (Рисков).

$$U(\cdot) = p v(x_L) + (1-p) v(x_{NL})$$

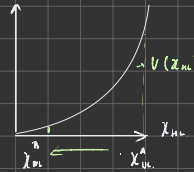
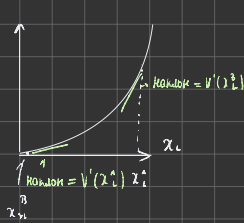
Предельная норма замещения. x_L , x_{NL} - о.а.:

$$MRS_{x_L x_{NL}} = \frac{-p v'(x_L)}{(1-p) v'(x_{NL})}$$

Поскольку для рисковида $v(\cdot)$ строго выпукло ($v'(\cdot)$ растет по аргументу). $|MRS_{x_L x_{NL}}|$ будет расти с ростом x_L и падением x_{NL}



Рисковид.



Возможно лом, но

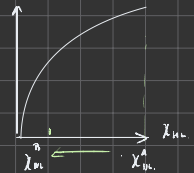
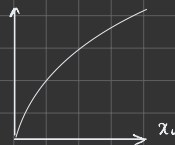
Рисковид.

Функция полезности $U(\cdot) = p v(x_L) + (1-p) v(x_{NL})$

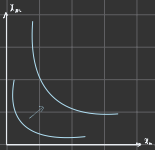
Предельная норма замещения x_L на x_{NL}

$$MRS_{x_L x_{NL}} = \frac{-p v'(x_L)}{(1-p) v'(x_{NL})}$$

Рисковид.



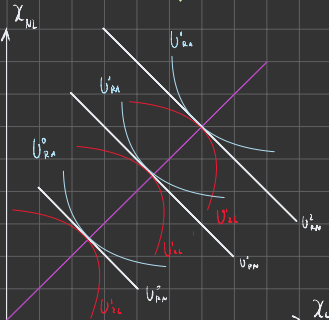
Для рисковида $v(\cdot)$ строго выпукло $\Rightarrow v'(\cdot)$ убывает по своему аргументу $\Rightarrow |MRS_{x_L x_{NL}}|$ будет падать с ростом x_L и падением x_{NL}



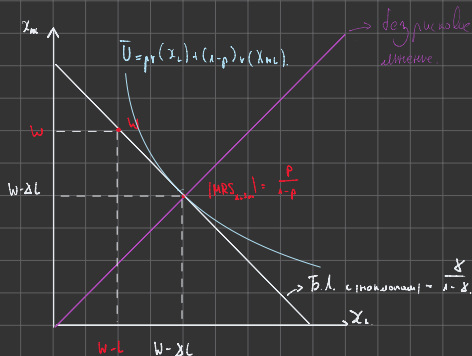
Замечание: На безразличной линии ($x_L = x_{NL}$)

$$|MRS_{x_L x_{NL}}| = \frac{p}{1-p} \cdot \frac{v'(x_L)}{v'(x_{NL})} = \frac{p}{1-p}$$

Вероятности события L, NL.



Способ рисковида на актуально распределенную страховку.



Модель инвестиций в рискованную акцию.

- Предполагается фои. Н.-И.
- Состояние мира $p \in (0,1)$: джун (B), $(1-p)$ слон (S)

Доступны 2 актива:

- Актив (без риска), a
- Актив (рискован) $a \rightarrow ac > a$ при B.
 $ab < a$ при S

Условие Б. 1.

$$x_B = a \cdot c + (w - a) \quad (1)$$

(доходность, если покупает джун).

$$x_S = a \cdot d + (w - a) \quad (2)$$

(доходность, если S).

Из (1) $a = \frac{x_B - w}{c - 1}$, подставляем (2).

$$x_S = (d - 1) \cdot \frac{x_B - w}{c - 1} + w \Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{aligned} x_S + \frac{1-d}{c-1} \cdot x_B &= \frac{1-d}{c-1} w + w \\ w &\leq x_B \leq w \cdot c \\ w \cdot d &\leq x_S \leq w \end{aligned} \right.$$

